

EJERCICIOS AMPLIACIÓN PYTHON

1. Escribir un programa que permita convertir un texto a código Morse. El texto estará compuesto solo por letras y/o espacios.

MORSE CODE			
A .-.	H	O ---.	V ...-
B -....	I ..	P .---	W .---
C -.-..	J .---	Q -.-.-	X -.-.
D -..	K -.-	R .-.	Y -.-.-
E .	L .---	S ...	Z ---..
F ..-	M --	T -	
G --.	N -.	U .--	

2. Ejercicio con bucle for.

Encriptar un mensaje usando el método de "la cifra del César", que consiste en correr cada letra –considerando la posición de cada una en el alfabeto– una determinada cantidad de lugares. Ejemplo: si el corrimiento es de 2 lugares, la palabra "HOLA" se transforma en "JQNC".

Si el alfabeto termina antes de poder correr la cantidad de lugares necesarios, se vuelve a comenzar desde la letra 'a'.

3. Ejercicios con strings y arreglos.

PROBLEMA

Dada una cadena S y un carácter C , retornar un arreglo de enteros representando la distancia más corta desde cada carácter en la cadena hasta una ocurrencia del carácter C .

Ejemplo 1:

Entrada: "algoritmo", 'o'

Salida: [3, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 0]

Ejemplo 2:

Entrada: "abcdefga", 'a'

Salida: [0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0]

Precondiciones:

- La longitud de S está en $[1, 10000]$.
- C es un único carácter.
- C se encuentra en S .
- Todas las letras en S y C son minúsculas.



Solución intuitiva:

Por cada índice $S[i]$, se intenta encontrar la distancia al siguiente carácter C yendo hacia la izquierda y yendo hacia la derecha. La respuesta será el menor de esos dos valores.